

Dokumentacja Techniczna i Instrukcja Użytkowania Systemu Wypożyczalni Aut

Kornelia Kopera, Amelia Krupa, Jarosław Kwiatkowski

Wprowadzenie

System Wypożyczalni Aut to zaawansowana aplikacja napisana w języku C. System pozwala na efektywne zarządzanie klientami, samochodami, zamówieniami oraz administratorami. Dzięki zastosowaniu intuicyjnego interfejsu użytkownika opartego na technologii WPF (Windows Presentation Foundation), aplikacja oferuje szeroka gamę funkcji wspomagających codzienną pracę wypożyczalni samochodów.

Cel Systemu

Głównym celem systemu jest zautomatyzowanie i uproszczenie procesów operacyjnych w wypożyczalni samochodów poprzez:

- Zarządzanie danymi klientów i administratorów.
- Przechowywanie i filtrowanie informacji o flocie pojazdów.
- Tworzenie i monitorowanie zamówień klientów.
- Zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych dzięki wbudowanym walidacjom.

Architektura Aplikacji

System został zaprojektowany w architekturze trójwarstwowej, składającej się z:

1. **Modelu:** Zawiera definicje klas i struktur danych, takich jak `Osoba`, `Klient`, `Admin`, `Samochod`, oraz `Zamowienie`.
2. **Logiki biznesowej:** Implementuje operacje na danych, takie jak dodawanie klientów, usuwanie zamówień czy filtrowanie pojazdów.
3. **Interfejsu użytkownika:** Oferuje okna aplikacji WPF umożliwiające interakcje z użytkownikiem.

Opis Klas

1. Klasa `Osoba`

Abstrakcyjna klasa bazowa reprezentująca osobę. Stanowi podstawę dla klas `Klient` oraz `Admin`.

- **Pola:** `imie`, `nazwisko`, `pesel`, `dataUrodzenia`, `numerTel`.

- **Właściwości:** Zapewniają walidacje dla numeru PESEL (11 cyfr) oraz numeru telefonu (9 cyfr).
- **Metoda:** `PobierzInformacje()` – zwraca opis osoby w formie tekstowej.

2. Klasa Admin

Klasa dziedziczaca po `Osoba`. Reprezentuje administratorów systemu i umożliwia zarządzanie ich danymi.

- **Pola:** `idAdmin`, `aktywny`, lista `ListaAdministratorow` przechowująca administratorów.
- **Metoda:** `PobierzInformacje()` – zwraca szczegółowe informacje o administracji.

3. Klasa Klient

Klasa dziedziczaca po `Osoba`, implementująca `ICloneable` oraz `IComparable`. Zarządza danymi klientów.

- **Pola:** `numerPrawaJazdy` (z walidacją formatu XY123/45678), lista `ListaKlientow`.
- **Metody:**
 - `DodajKlienta(Klient klient)` – Dodaje nowego klienta do listy.
 - `UsunKlienta(string numerPrawaJazdy)` – Usuwa klienta na podstawie numeru prawa jazdy.
 - `WyswietlWszystkichKlientow()` – Wyświetla listę klientów.

4. Klasa Samochod

Klasa reprezentująca pojazdy dostępne w wypożyczalni. Zawiera szczegółowe informacje o samochodach.

- **Pola:** `marka`, `model`, `rokWydania`, `liczbaMiejsc`, `cena`, `numerPłyty` (z walidacją formatu).
- **Metoda:** `ToString()` – Zwraca szczegółowy opis pojazdu.
- **Właściwości:** `ImagePath` – Ścieżka do zdjęcia pojazdu.

5. Klasa Zamowienie

Klasa łącząca klientów z samochodami oraz terminami wypożyczeń.

- **Pola:** `pickupDate`, `returnDate`, `samochody`, `klient`.
- **Metody:** Dodawanie pojazdów do zamówienia.

Interfejs Użytkownika (UI)

Okno Window1

Obsługuje zarządzanie administratorami. Dostępne funkcjonalności:

- `WyswietlAdministratorow()` – Wyświetla listę aktywnych administratorów.

Okno Window2

Zapewnia funkcje zarządzania klientami:

- Dodawanie nowych klientów.
- Usuwanie klientów.
- Wyświetlanie listy klientów.

Okno Window3

Obsługuje zarządzanie flotą pojazdów:

- Wczytywanie danych samochodów z pliku XML.
- Filtrowanie pojazdów według kryteriów (typ paliwa, transmisji, rodzaju).

Instrukcja Użytkowania

1. Uruchamianie aplikacji

Aby uruchomić aplikację, wykonaj poniższe kroki:

1. Znajdź plik wykonywalny **.exe** aplikacji.
2. Kliknij dwukrotnie, aby uruchomić.

2. Dodawanie klienta

Proces dodawania klienta do bazy danych:

1. Otwórz okno zarządzania klientami (**Window2**).
2. Wypełnij pola **Imie**, **Nazwisko**, **Numer Prawa Jazdy**.
3. Kliknij przycisk **Dodaj Klienta**.
4. Jeśli dane są poprawne, klient zostanie dodany do systemu.

3. Usuwanie klienta

Aby usunąć klienta z systemu:

1. Wprowadź numer prawa jazdy klienta do pola tekstowego.
2. Kliknij przycisk **Usuń Klienta**.
3. System potwierdzi usunięcie klienta lub poinformuje o błędzie.

4. Filtrowanie samochodów

Proces filtrowania pojazdów według zadanych kryteriów:

1. Otwórz okno zarządzania flotą pojazdów (**Window3**).
2. Wybierz odpowiednie kryteria w polach filtrowania: typ paliwa, rodzaj transmisji, typ pojazdu.
3. Kliknij przycisk **Filtruj**, aby zobaczyć wyniki.

Podsumowanie

System Wypożyczalni Aut to kompleksowe narzędzie wspierające zarządzanie klientami, flotą pojazdów oraz zamówieniami. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i modularnej budowie, aplikacja może być łatwo dostosowywana do indywidualnych potrzeb.